

3.4 视觉大模型应用之场景理解

1. 实验原理

在本课程当中，我们通程序将一张图片传输给大模型进行识别，对图片里面的内容进行描述。

2. 实验前准备

- 1) 需要准备网线或者连接Wi-Fi进行联网，确保主控设备能正常访问网络。
- 2) 需要参考“1 大语言模型课程/1.2 大语言模型部署”课程获取“通义千问”及“阶跃星辰”密钥并参考“1 大语言模型课程/1.3 大语言模型调用”将对应密钥填进“confing.py”里。

3. 实验步骤

- 1) 输入指令，切换到大模型的目录下。

```
cd large_models/
```

```
cd large_models/
```

- 2) 输入指令，运行程序。

```
python3 vllm_understand.py
```

```
> python3 vllm_understand.py
```

4. 功能实现

运行程序后打印出来的结果，与我们发送“Describe the image”的请求一致。

这张图片展示了几种新鲜的蔬菜和水果。具体包括：

1. 左上角：黄瓜和黄色的小南瓜。
2. 右上角：紫色的茄子和橙色的柿子椒。
3. 中间偏左：红色的西红柿，其中一个被切开了一半。
4. 中间偏右：玉米棒。
5. 左下角：红辣椒、白花椰菜和大蒜。
6. 右下角：几根绿色的黄瓜。

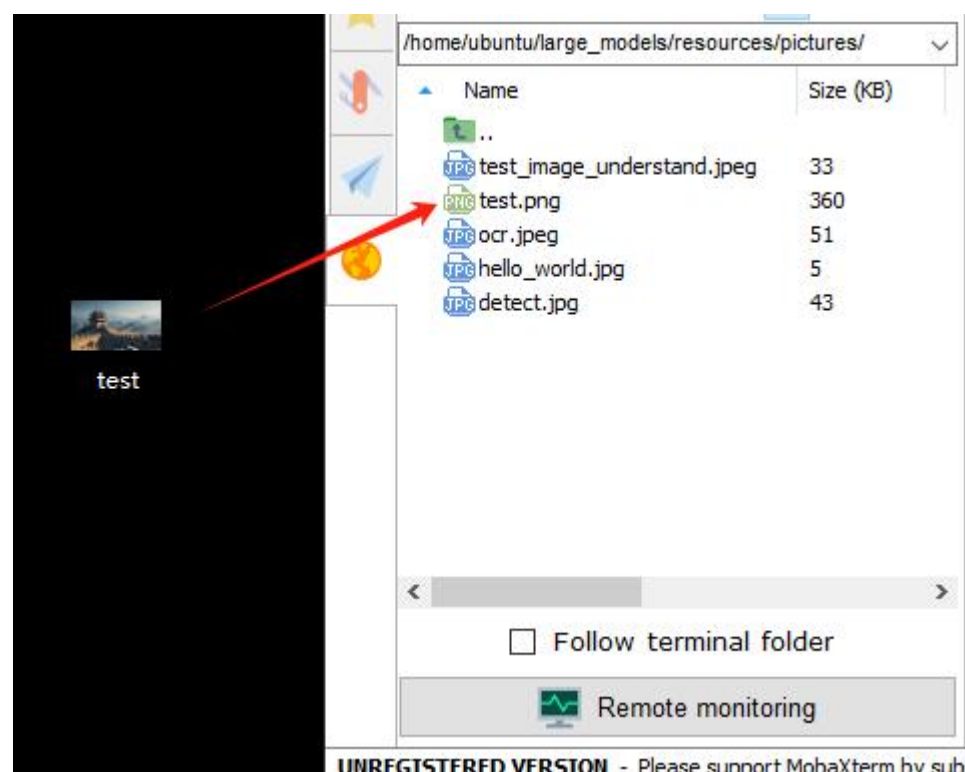
这些食材看起来非常新鲜，适合用来烹饪各种菜肴。



5. 功能延伸

如果需要识别自己的图片，则需要将图片放置到对应的路径下，同时修改程序里图片路径。

- 1) 将图片使用MobaXterm直接拖入到 “~/large_models/resources/pictures/” 路径下，同时给图片命名 “test.png” ；



- 2) 终端输入指令打开场景理解指令；

```
vim ~/large_models/vllm_understand.py
```

```
> vim ~/large_models/vllm_understand.py
```

- 3) 将下图位置内容改成自己的图片名字；

```
21
22 client = speech.OpenAIAPI(api_key, base_url)
23 image = cv2.imread('./resources/pictures/test.png')
24 vllm_result = client.vllm('', image, prompt=PROMPT, model='qwen-vl-max-latest')
25 vllm_result = eval(vllm_result[vllm_result.find('{'):vllm_result.find('}') + 1])
26 print(vllm_result)
```

- 4) 输入指令，运行程序；

```
python3 ~/large_models/vllm_understand.py
```

```
> python3 ~/large_models/openai_vllm_understand.py
```

www.hiwonder.com

这张图片展示的是中国的长城。长城是中国古代的军事防御工程，蜿蜒曲折地横跨多个省份，绵延数千公里。图片中可以看到长城的典型特征，包括坚固的城墙、瞭望塔和烽火台。

具体细节如下：

1. **长城的结构**：图片中显示了长城的砖石结构，墙体坚固，顶部平整，便于士兵巡逻。
2. **瞭望塔**：图片中央有一个高大的瞭望塔，具有典型的中国古代建筑风格，多层屋顶，飞檐翘角。
3. **山脉背景**：长城蜿蜒在连绵起伏的山脉之中，远处山峦叠嶂，景色壮丽。
4. **旗帜**：瞭望塔上飘扬着一面红旗，增添了画面的生动感。

整体来看，这张图片展现了长城的雄伟壮观和历史沧桑感，同时也体现了中国古代劳动人民的智慧和勇气。

